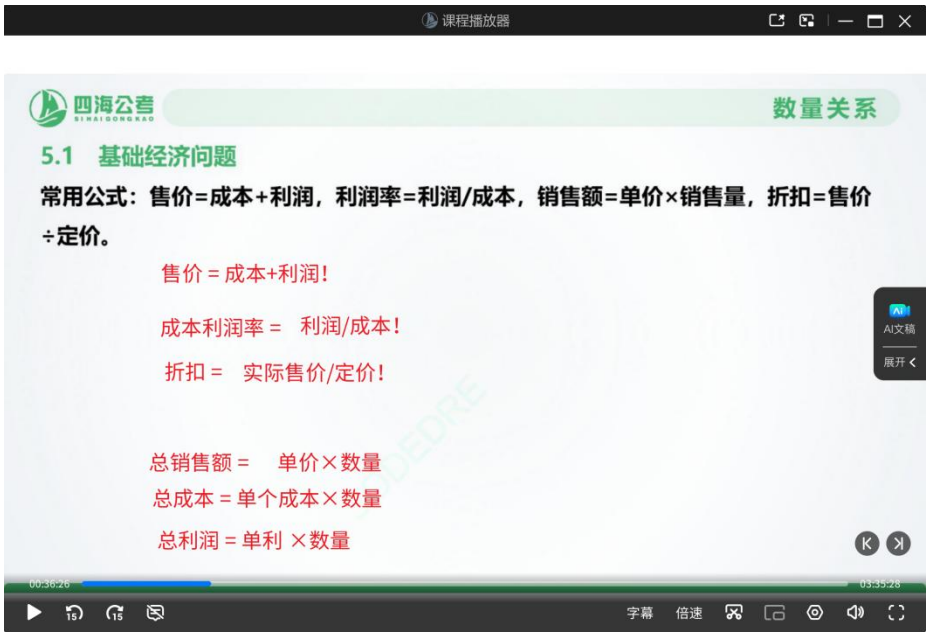
第五章　经济利润问题

5.1　基础经济问题

常用公式：售价=成本+利润，利润率=利润/成本，销售额=单价×销售量，折扣=售价÷定价。



例题 1（2026 年国考）

某种商品若按每件 100 元出售，每天售出 m 件；若降价 10%，日销售量将提高 25%且单日利润与降价前相同。问该商品成本为多少元/件？

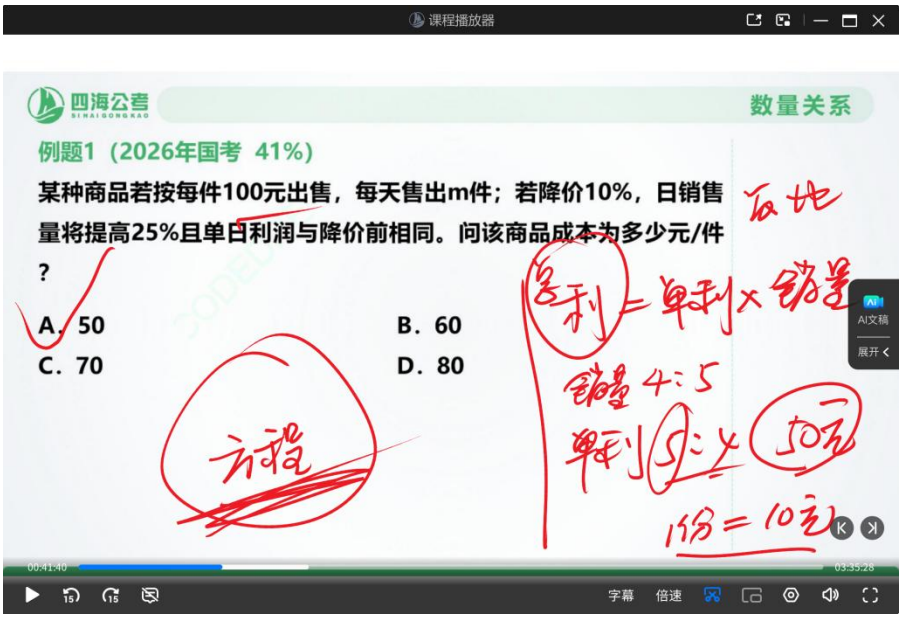
A．50　　B．60

C．70　　D．80

【参考答案】A

【解析】方法一：设单件商品成本为 x 元，利用单日利润与降价前相等列方程：（100-x）×m=（90-x）×1.25m，解得 x=50，故该商品单件成本为 50 元。

方法二：总利润=单件利润×销量，总利润不变，单件利润与销量成反比，降价前后销量之比为 1：1.25=4：5，那么单件利润之比为 5：4，单件利润减少的一份为减少的 10 元，相当于一份是 10 元，所以降价前单件利润为 50 元，单件商品成本为 100-50=50 元。



例题 2（2023 年吉林省考）

某商场柜台出售一款小家电，如果按定价打九折出售可获得利润 70 元，如果按定价打九五折出售可获得利润 100 元，这款小家电进货价格所在区间是？

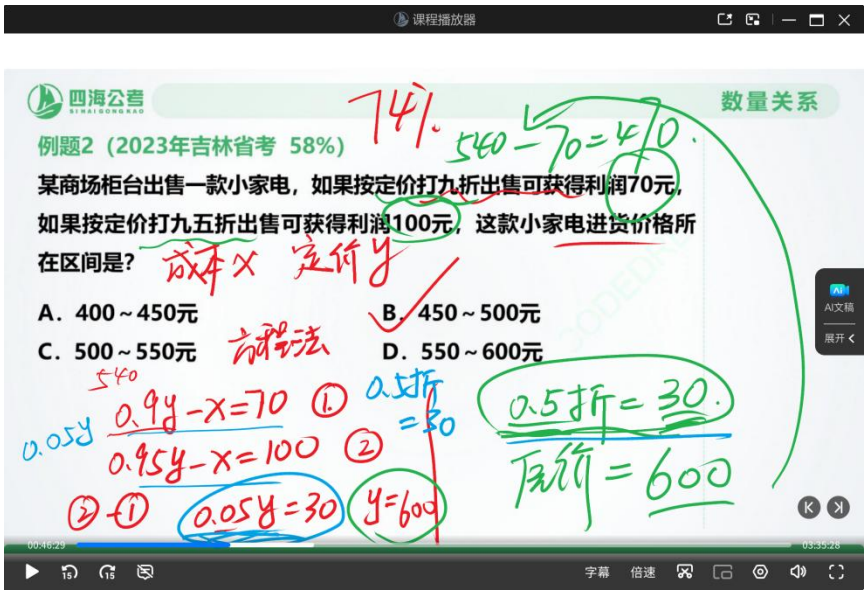
A．400～450 元　　B．450～500 元

C．500～550 元　　D．550～600 元

【参考答案】B

【解析】方法一：设小家电成本为 x 元，定价为 y 元，根据题意可列两个方程：0.9y-x=70...①，0.95y-x=100...②，联立可得 x=470，y=600，所以小家电成本所在区间在 450～500 元之间。

方法二：九五折与九折相差 0.5 折，两者相差 30 元，所以原价为 30÷0.05=600 元，打九折时售价 600×0.9=540 元，成本=540-70=470 元。



例题 3（2024 年江苏省考）

元旦期间，某超市开展促销活动，甲、乙两种商品的单价之和为 25 元，购买甲商品 2 件及以上可享受八折优惠，购买乙商品 4 件及以上可享受六折优惠。小王下单购买了 2 件甲商品和 4 件乙商品，共优惠 16 元，则甲商品的单价是？ 一手最全公考资源加微信 SYA547

A．5 元　　B．10 元

C．15 元　　D．20 元

【参考答案】D

【解析】设甲商品单价为 x 元，则乙商品单价为（25-x）元，购买了 2 件甲商品和 4 件乙商品共优惠 16 元，可列方程 0.2x×2+0.4×（25-x）×4=16，解得 x=20，所以甲商品的单价是 20 元。

例题 4（2025 年天津市考）

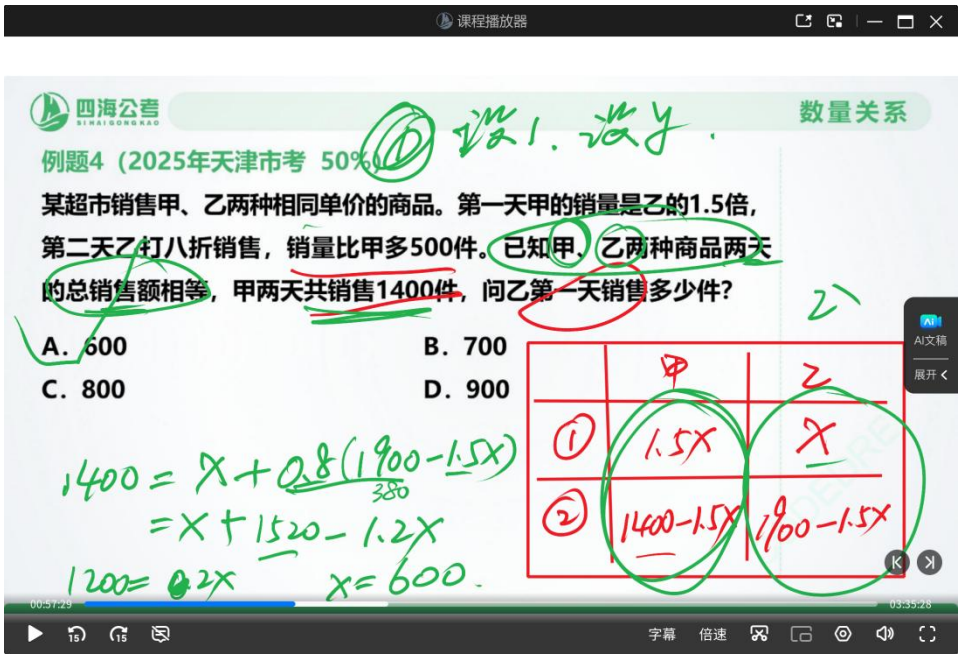
某超市销售甲、乙两种相同单价的商品。第一天甲的销量是乙的 1.5 倍，第二天乙打八折销售，销量比甲多 500 件。已知甲、乙两种商品两天的总销售额相等，甲两天共销售 1400 件，问乙第一天销售多少件？

A．600　　B．700

C．800　　D．900

【参考答案】A

【解析】设乙商品第一天的销量为 x，则甲商品第一天的销量为 1.5x，所以甲商品第二天的销量为（1400-1.5x），乙商品第二天的销量为（1900-1.5x）。假设甲、乙单价均为 1，通过“甲、乙两种商品两天的总销售额相等”列方程：1400=x+0.8×（1900-1.5x），解得 x=600，故乙第一天销售 600 件。



例题 5（2025 年山东省考）

某品牌有甲、乙两种商品在 A、B 两个跨境电商平台销售。甲商品和乙商品的成本分别为 50 元/件和 70 元/件，在 A 平台两种商品的售价均在成本基础上加价 60%，在 B 平台的售价均在成本基础上加价 80%。上个月 A、B 两个平台的利润均为 123600 元。已知乙商品在 A 平台上售出 800 件，所得利润是在 B 平台上的 2 倍。问甲、乙两种商品售出数量之比在下列哪个范围内？

A．低于 3　　B．3～4 之间

C．4～5 之间　　D．高于 5

【参考答案】D

【解析】根据题意可列下表：

	A 平台销量	A 平台单件利润	A 平台总利润	B 平台总利润	B 平台单件利润	B 平台销量
乙	800	70×60%=42	800×42=33600	33600÷2=16800	70×80%=56	16800÷56=300
甲	90000÷30=3000	50×60%=30	123600-33600=90000	123600-16800=106800	50×80%=40	106800÷40=2670

乙商品在 A、B 两个平台共售出 800＋300=1100 件，甲商品在 A、B 两个平台共售出 3000+2670=5670 件，所以甲、乙两种商品售出数量之比为 5670÷1100＞5。

5.2 分批销售问题

分批销售问题多用方程法解题，可根据利润或收入列方程，即第一批收入+第二批收入+……=总收入，第一批利润+第二批利润+……=总利润。

例题 6（2025 年山东省考）

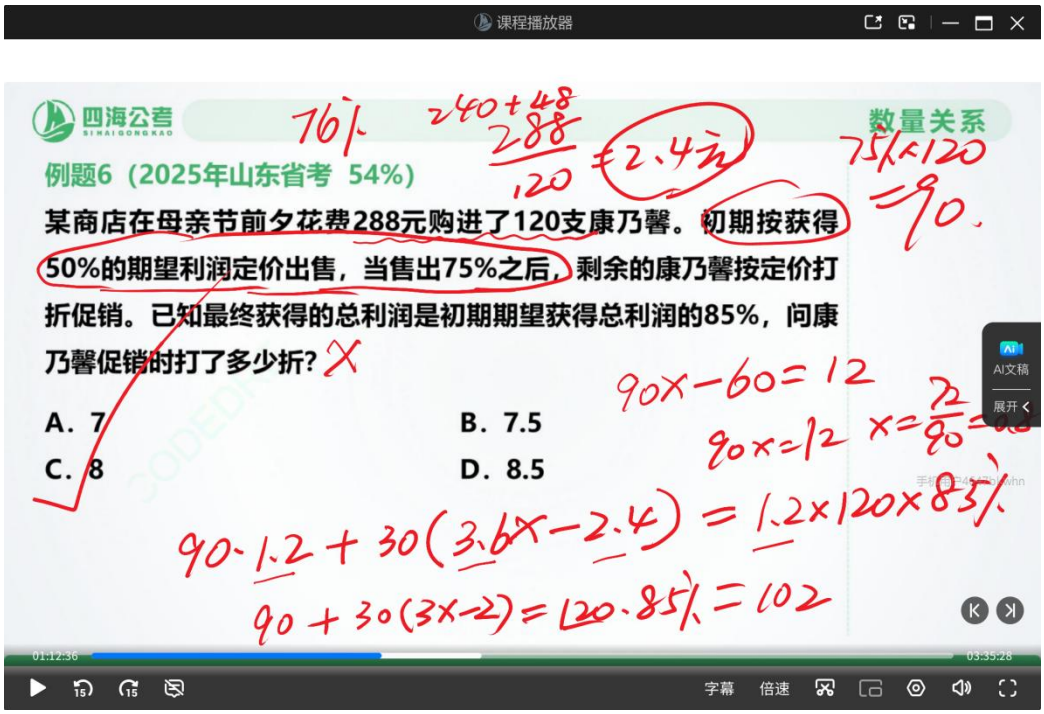
某商店在母亲节前夕花费 288 元购进了 120 支康乃馨。初期按获得 50%的期望利润定价出售，当售出 75%之后，剩余的康乃馨按定价打折促销。已知最终获得的总利润是初期期望获得总利润的 85%，问康乃馨促销时打了多少折？

A．7　　B．7.5

C．8　　D．8.5

【参考答案】C

【解析】设康乃馨促销时打了 x 折，由题意可知每支康乃馨的成本为 288÷120=2.4 元，初期利润为 2.4×50%=1.2 元，初期定价为 2.4+1.2=3.6 元，初期售出 75%×120=90 支。通过“最终获得的总利润是初期期望获得总利润的 85%”列方程：90×1.2+30×（3.6x-2.4）=1.2×120×85%，解得 x=0.8，所以打了 8 折。



例题 7（2024 年江苏省考）

某商店购进一款无线路由器，进价 100 元/个，加价 30%出售，半年后将剩下的打 7 折全部售出，共盈利 7410 元，若成本利润率为 19%，则打 7 折售出的路由器共有多少个？

A．90 个　　B．100 个

C．105 个　　D．110 个

【参考答案】D

【解析】成本利润率为 19%，则总成本为 7410÷19%=39000 元，总销量为 39000÷100=390 个，设打 7 折售出的路由器有 x 个，可列方程：30×（390-x）+（130×0.7-100）×x=7410，解得 x=110。

例题 8（2024 年江苏事业单位）

龙年到了，小王以每个 6 元的价格从批发市场购进若干印章摆地摊，销售完 30 个之后，销售金额达到 300 元，余下每个降价 2 元，很快售罄，销售金额总计 380 元。小王这次销售活动中获得的利润是多少元？

A．152　　B．140

C．130　　D．125

【参考答案】B

【解析】第一批定价为 300÷30=10 元；第二批定价为 10-2=8 元，销售金额为 380-300=80 元，销量为 80÷8=10 个，所以总利润为 30×（10-6）+10×（8-6）=140 元。

例题 9（2021 年江苏省考）

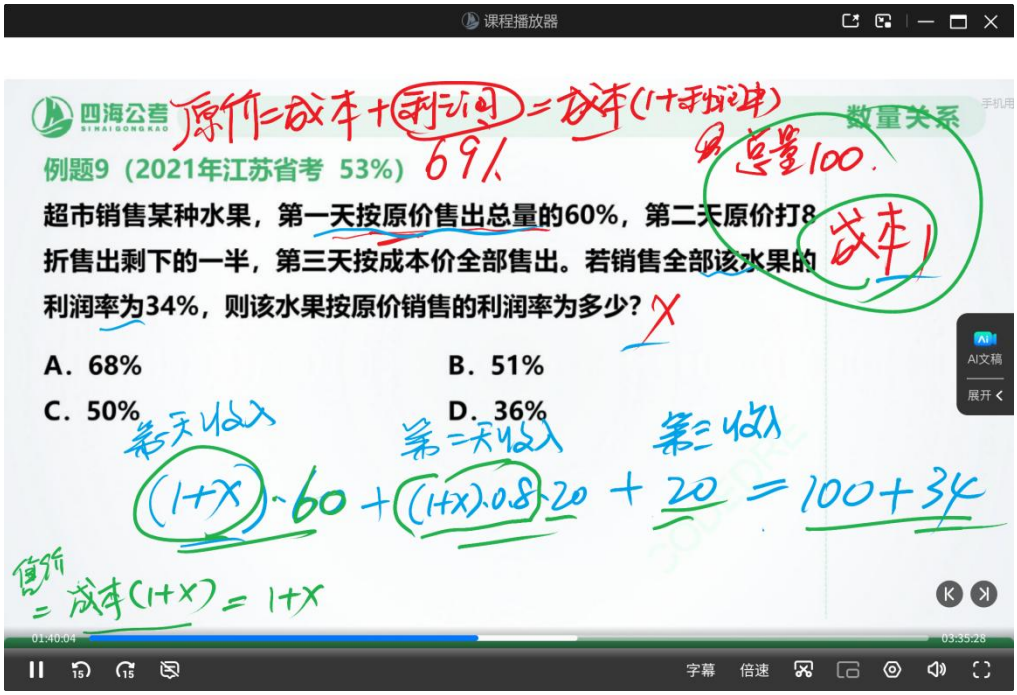
超市销售某种水果，第一天按原价售出总量的 60%，第二天原价打 8 折售出剩下的一半，第三天按成本价全部售出。若销售全部该水果的利润率为 34%，则该水果按原价销售的利润率为多少？

A．68%　　B．51%

C．50%　　D．36%

【参考答案】C

【解析】赋值总量为 100，成本为 1，设该水果按原价销售的利润率为 x，原价=成本+利润=成本×（1+利润率）=1+x，可列方程：（1+x）×60+（1+x）×0.8×20+20=100+34，解得 x=50%。



5.3　增长率相关经济利润问题

可利用资料分析中，基期、现期、增长率、增长量的思路及间隔增长率、比值增长率、乘积增长率等公式解题。

例题 10（2025 年联考） 一手最全公考资源加微信 SYA547

小明在网络二手交易平台按照每张 150 元的价格转手了两张珍藏版 CD，其中一张盈利 25%，另一张亏损 25%，则小明转手这两张 CD 总的盈亏情况是以下哪种情况？

A．不盈不亏　　B．盈利 20 元

C．亏损 20 元　　D．亏损 25 元

【参考答案】C

【解析】结合资料分析知识点，其中一张盈利 25%可理解为 B=150，R=25%，通过 415 份数法得 X=30；亏损 25%可理解为 B=150，R=-25%，通过 415 份数法得 X=-50，所以盈亏情况为 30-50=-20 元。

例题 11（2024 年联考）

某商家购进一批商品，每件成本为 27 元，最初将商品定价为每件 40 元，该商家经过百

分率相等的连续两次降价后，每件商品的利润率不超过 20%。问每次降价的百分率至少是多少？

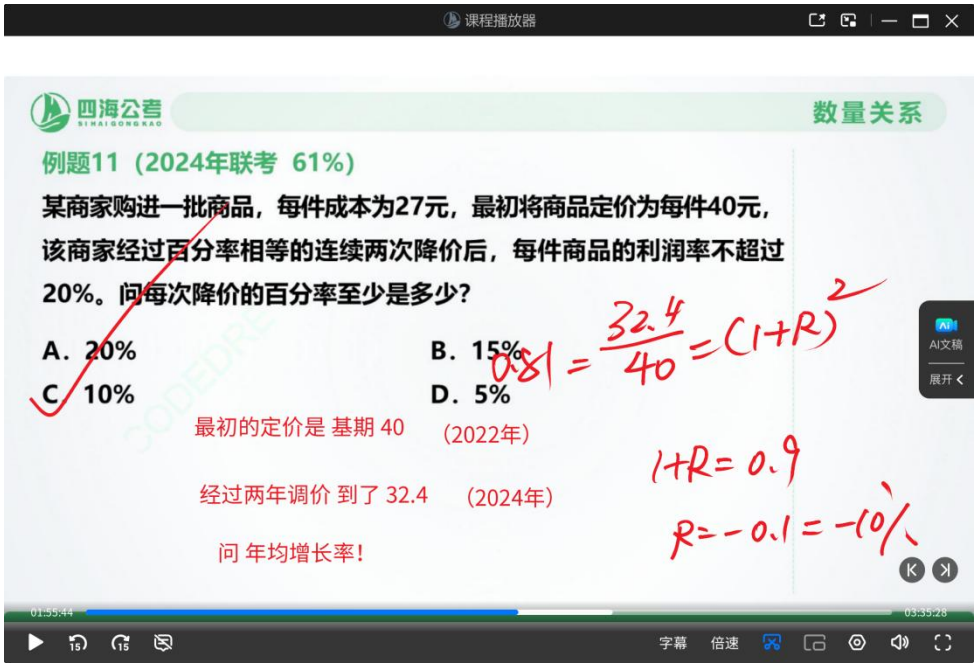
A．20%　　B．15%

C．10%　　D．5%

【参考答案】C

【解析】设每次降价的百分率至少是 R，由题意可列方程 40×（1-R）（1-R）≤27+27×20%，即（1-R）^{2}≤0.81，解得 R≥10%，故每次降价的百分率至少是 10%。

结合资料分析知识点理解如下图，下图设年均增长率为 R：



例题 12（2019 年联考）

某楼盘的地下停车位，第一次开盘时平均价格为 15 万元/个；第二次开盘时，车位的销售量增加了一倍，销售额增加了 60%。那么，第二次开盘的车位平均价格为？

A．10 万元/个　　B．11 万元/个

C．12 万元/个　　D．13 万元/个

【参考答案】C

【解析】方法一：设第一次开盘时销售额为 x，销量为 y，平均价格=销售额÷销量，故 $15=\frac{x}{y}$；第二次开盘时平均价格=$\frac{1.6x}{2y}=0.8\frac{x}{y}=0.8\times15=12$ 万元/个。

方法二：结合资料分析知识点，平均价格=销售额÷销量，销售额增速为 60%，销量增速为 100%，结合比值增长率公式，平均价格的增速为$\frac{60\%-100\%}{1+100\%}=-20\%$，故第二次开盘时平均价格为 15×（1-20%）=12 万元/个。

例题 13（2023 年上海市考）

某公司生产 A、B 两种产品，其中 B 是 A 的升级产品。经过调研，预判 2022 年市场对 A 产品的需求比 2021 年下降 30%（A 产品的价格不变）。因此公司决定增加对 B 产品营销，使 B 产品在 2022 年的销售收入比 2021 年增长 70%，这样恰好使公司 2022 年的总销售收入比 2021 年增长 10%。则 2021 年 B 产品的销售额占总销售额的比例是多少？

A．40%　　B．50%

C．60%　　D．70%

【参考答案】A

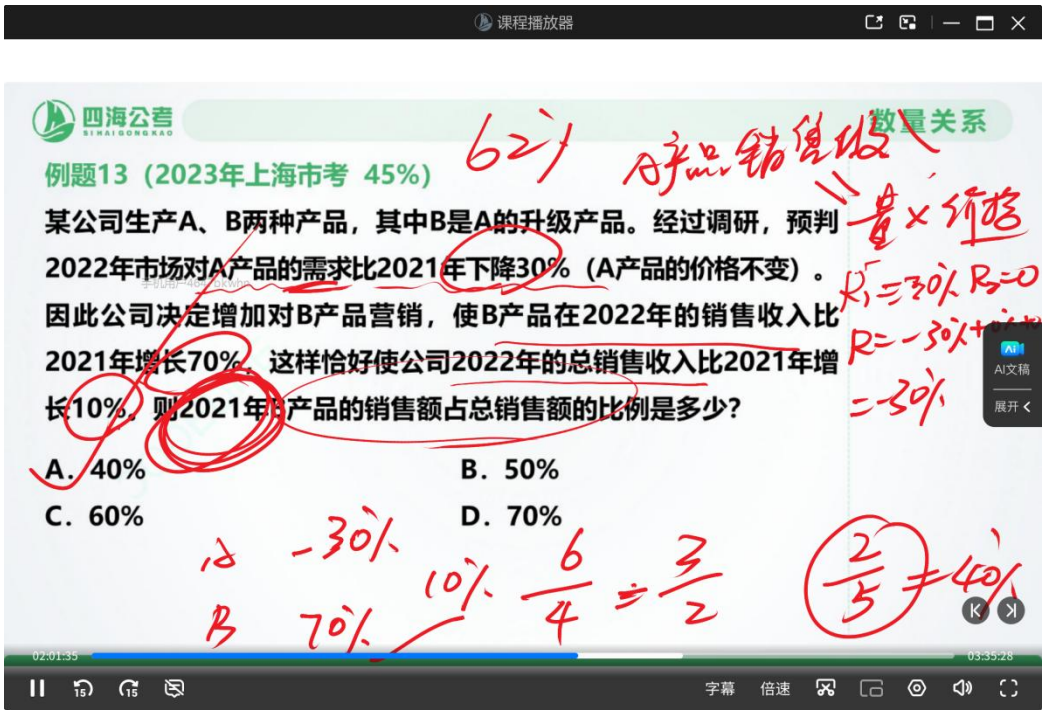
【解析】结合资料分析知识点，A 产品销售收入=销量×价格，销量增速为-30%，价格增速为 0，结合乘积增长率公式，A 产品销售收入增速为：-30%+0+0×（-30%）=-30%。结合盐水，用十字交叉法可列式：

A　-30%　　70%-10%=60%

　　10%

B　70%　　10%-（-30%）=40%

故 2021 年 A、B 产品的销售额之比为$\frac{60\%}{40\%}=\frac{3}{2}$，B 产品的销售额占总销售额的比例是$\frac{2}{5}$=40%。



第六章　最值问题

6.1　和定最值问题

和定最值问题多列等式解题，各数字相加等于总和，遵循“问最大其他尽量小、问最小其他尽量大”的原则。

例题 1（2023 年安徽省考）

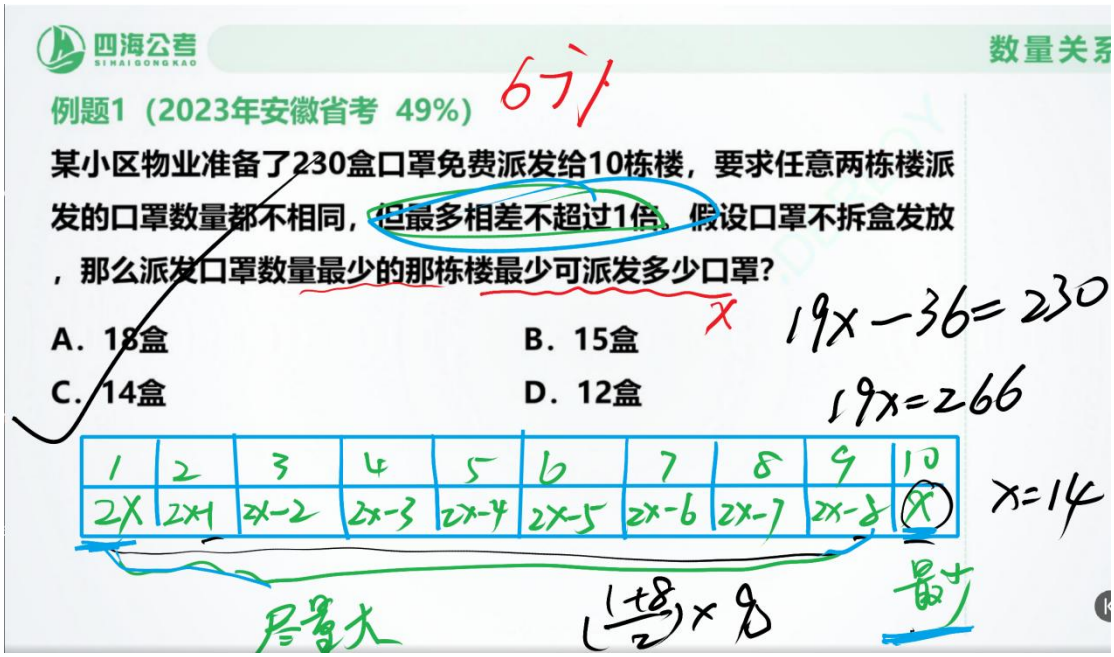
某小区物业准备了 230 盒口罩免费派发给 10 栋楼，要求任意两栋楼派发的口罩数量都不相同，但最多相差不超过 1 倍。假设口罩不拆盒发放，那么派发口罩数量最少的那栋楼最少可派发多少口罩？

A．18 盒　　B．15 盒

C．14 盒　　D．12 盒

【答案】C

【解析】设派发口罩数量最少的那栋楼最少派发 x 盒口罩，则派发口罩数量最多的楼可派发 2x 盒，其余楼派发口罩数量也要尽量大且数量各不相同，可列出方程：$2x+(2x-1)+(2x-2)+(2x-3)+(2x-4)+(2x-5)+(2x-6)+(2x-7)+(2x-8)+x=230$，解得 x=14 盒。答案为 C。



例题 2（2022 年重庆选调）

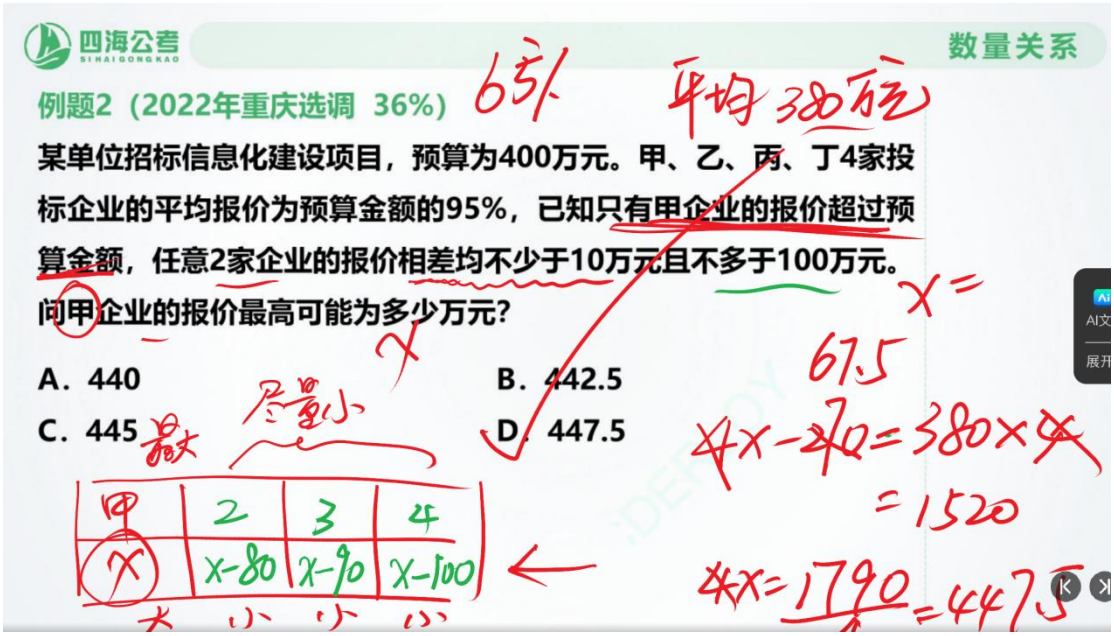
某单位招标信息化建设项目，预算为 400 万元。甲、乙、丙、丁 4 家投标企业的平均报价为预算金额的 95%，已知只有甲企业的报价超过预算金额，任意 2 家企业的报价相差均不少于 10 万元且不多于 100 万元。问甲企业的报价最高可能为多少万元？

A．440　　B．442.5

C．445　　D．447.5

【答案】D

【解析】根据题意可知甲企业的报价为 4 家企业中报价最高的，设甲企业报价最高为 x 万元，其他企业报价应尽量小，根据题干条件可列出方程：$x+(x-100)+(x-90)+(x-80)=400\times95\%\times4$，解得 x=447.5 万元。答案为 D。



例题 3（2021 年上海市考）

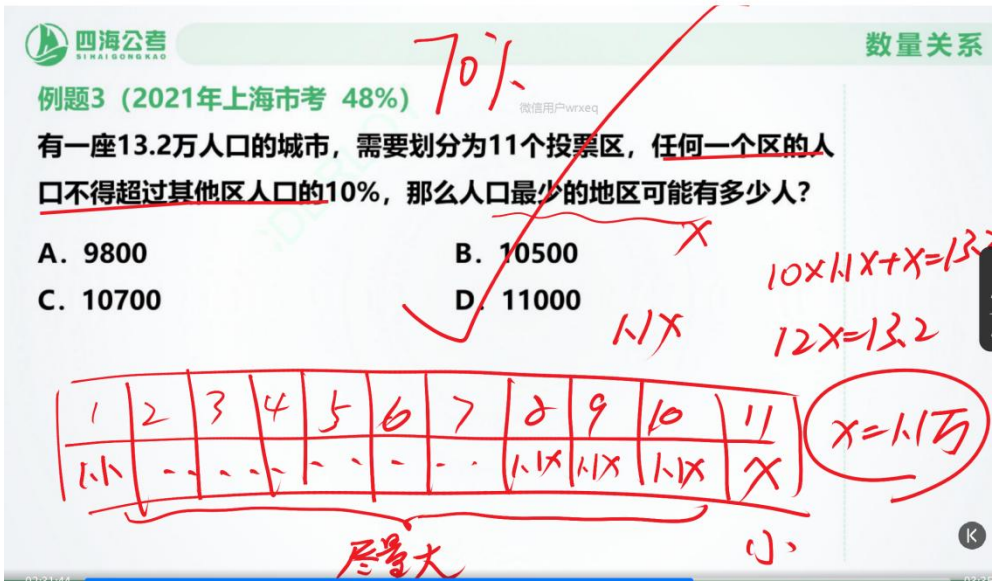
有一座 13.2 万人口的城市，需要划分为 11 个投票区，任何一个区的人口不得超过其他区人口的 10%，那么人口最少的地区可能有多少人？

A．9800　　B．10500

C．10700　　D．11000

【答案】D

【解析】设人口最少得地区有 x 人，则最大的区人数为 1.1x 人，让其余地区也尽量大，可列出方程：$1.1x \times 10 + x = 13.2$，解得 x=1.1 万人，答案为 D。



例题 4（2023 年浙江事业单位）

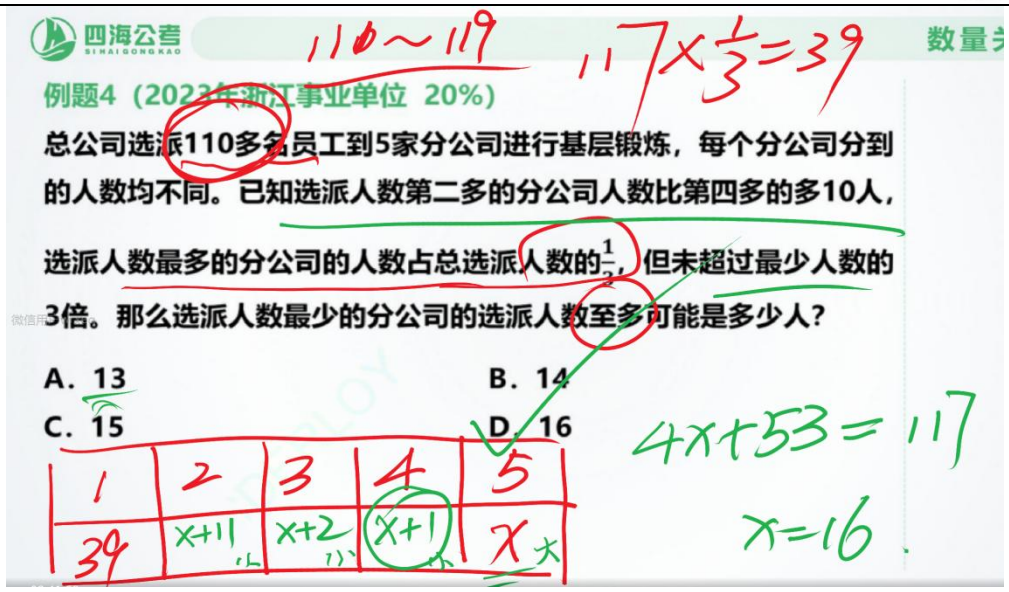
总公司选派 110 多名员工到 5 家分公司进行基层锻炼，每个分公司分到的人数均不同。已知选派人数第二多的分公司人数比第四多的多 10 人，选派人数最多的分公司的人数占总选派人数的$\frac{1}{3}$，但未超过最少人数的 3 倍。那么选派人数最少的分公司的选派人数至多可能是多少人？

A．13　　B．14

C．15　　D．16

【答案】D

【解析】设选派人数最少的分公司的选派人数为 x，想要最少的人数尽量多，那么总人数要尽量多，根据题意可知人数最多公司的人数为总人数的 1/3，那么总人数最多为 117，则人数最多的公司人数为 39，人数各不相同，可列出方程：$39 + x + (x + 1) + (x + 11) + (x + 2) = 117$，解得 x=16 人。答案为 D。



例题 5（2025 年浙江省考）

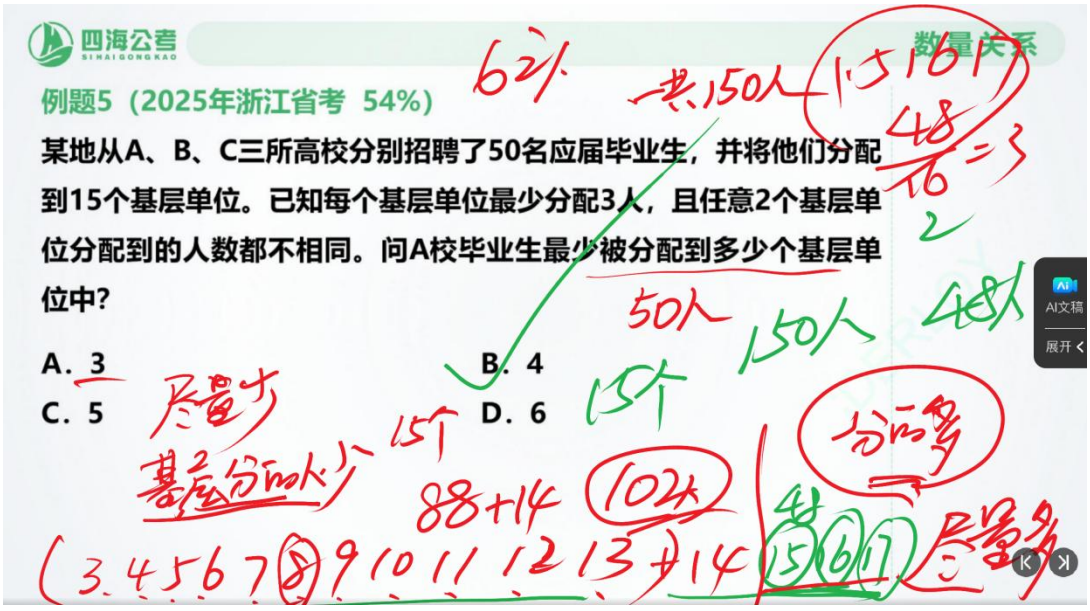
某地从 A、B、C 三所高校分别招聘了 50 名应届毕业生，并将他们分配到 15 个基层单位。已知每个基层单位最少分配 3 人，且任意 2 个基层单位分配到的人数都不相同。问 A 校毕业生最少被分配到多少个基层单位中？ 一手最全公考资源加微信 SYA547

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【答案】B

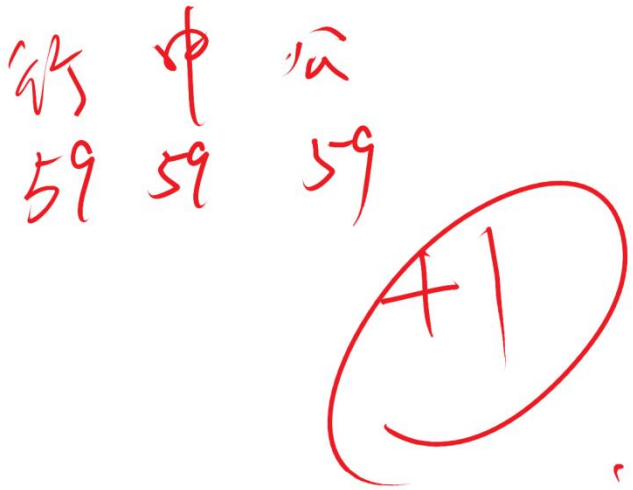
【解析】想要 A 校毕业生分配到的基层单位尽量少，那么被分配到的每个基层单位收纳的人数要尽量多，选项最小为 3，从 3 开始假设，15 个单位人数不相同，则可列出【3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17】加和为 150，符合题意，将 50 名学生分配给人数为【17、16、15】这三个单位则还剩余 2 名学生未分配，则最少 4 个单位。答案为 B。



6.2 最不利极限问题

最不利极限问题，解题思路一般是先构造最不利的情况，再“加一”就能保证题目要求。

想最“点背的情况”。例：公务员考试有一科过 60 即可通过考试，最“点背”的情况为三科均 59 分，此时再加 1 分即可通过。



例题 6（2025 年甘肃省考）

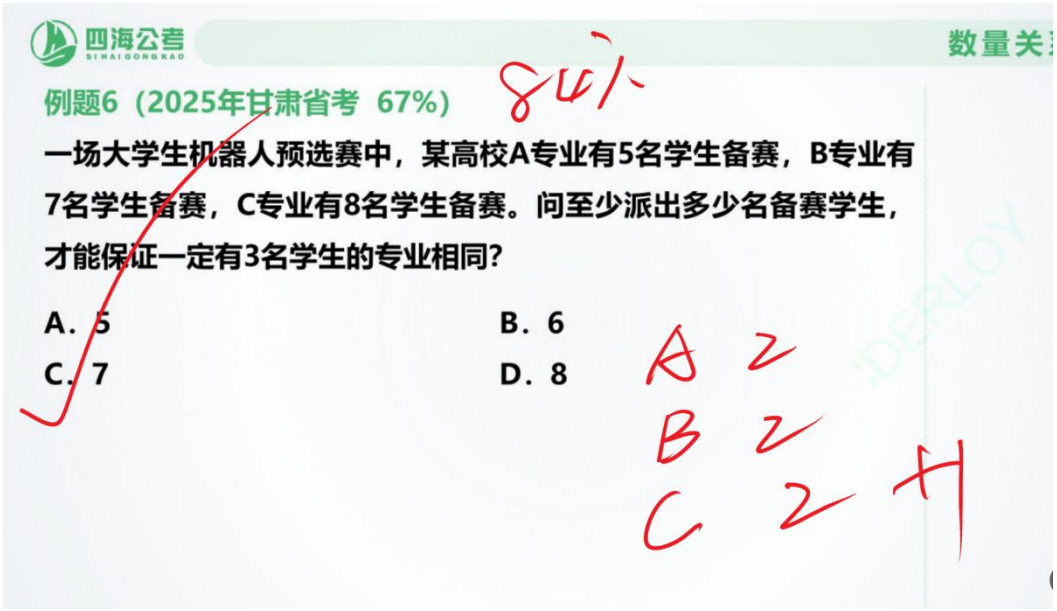
一场大学生机器人预选赛中，某高校 A 专业有 5 名学生备赛，B 专业有 7 名学生备赛，C 专业有 8 名学生备赛。问至少派出多少名备赛学生，才能保证一定有 3 名学生的专业相同？

A．5　　B．6

C．7　　D．8

【答案】C

【解析】最不利情况为每个专业都派出 2 个人，这样再加 1 个人即可满足条件，即 2+2+2+1＝7 人，答案为 C。



例题 7（2025 年广东省考）

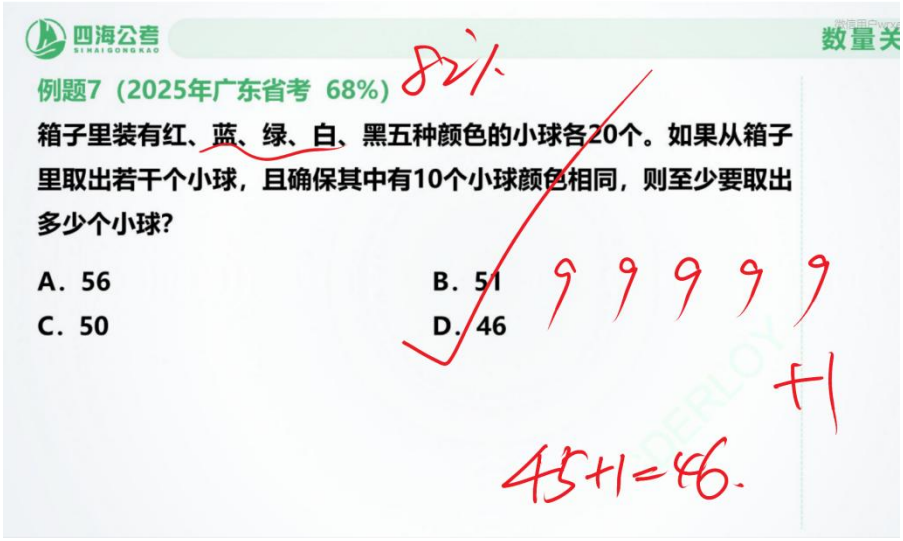
箱子里装有红、蓝、绿、白、黑五种颜色的小球各 20 个。如果从箱子里取出若干个小球，且确保其中有 10 个小球颜色相同，则至少要取出多少个小球？

A．56　　B．51

C．50　　D．46

【答案】D

【解析】最不利情况为每个颜色的小球都被 9 个人抽出，这样再任意抽 1 个球即可满足条件，即 9+9+9+9+9+1＝46 个，答案为 D。



例题 8（2021 年河北省考）

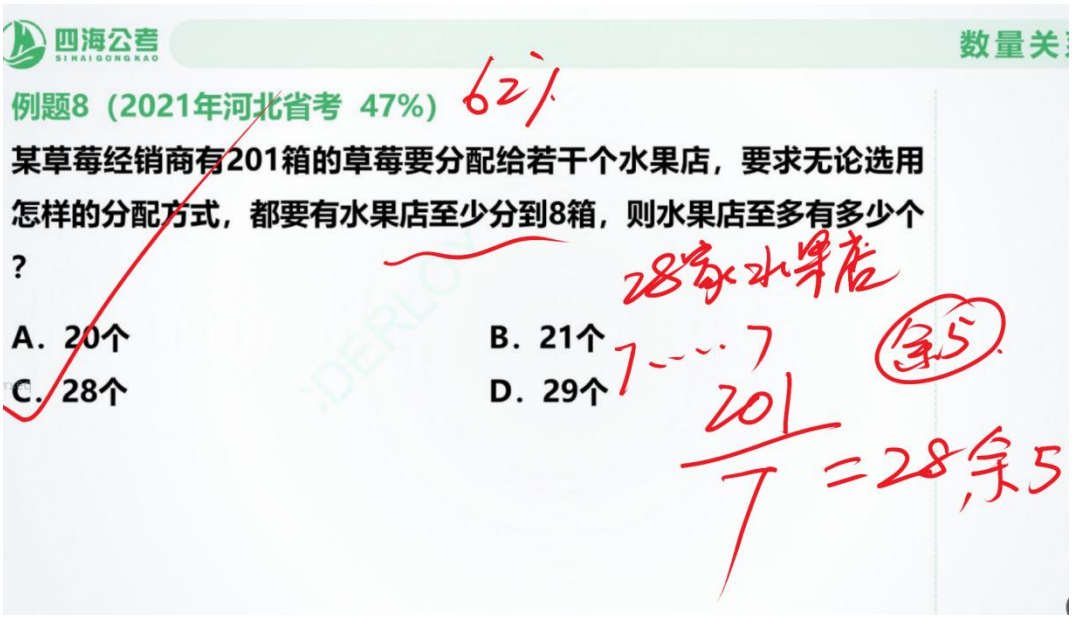
某草莓经销商有 201 箱的草莓要分配给若干个水果店，要求无论选用怎样的分配方式，都要有水果店至少分到 8 箱，则水果店至多有多少个？

A．20 个　　B．21 个

C．28 个　　D．29 个

【答案】C

【解析】最不利情况为每个水果店均分到 7 箱，那么剩余未分配完的水果分给任意一家水果店即可满足情况，即 201/7＝28 余 5，28 家水果店满足题目要求，答案为 C。



例题 9（2023 年浙江省考）

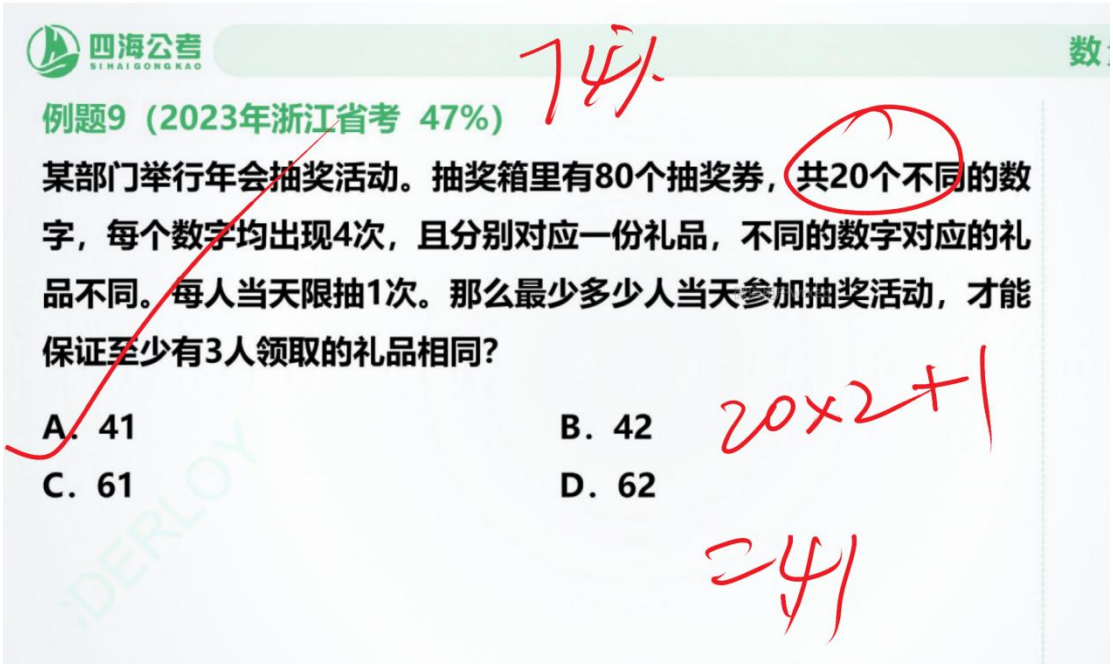
某部门举行年会抽奖活动。抽奖箱里有 80 个抽奖券，共 20 个不同的数字，每个数字均出现 4 次，且分别对应一份礼品，不同的数字对应的礼品不同。每人当天限抽 1 次。那么最少多少人当天参加抽奖活动，才能保证至少有 3 人领取的礼品相同？

A．41　　B．42

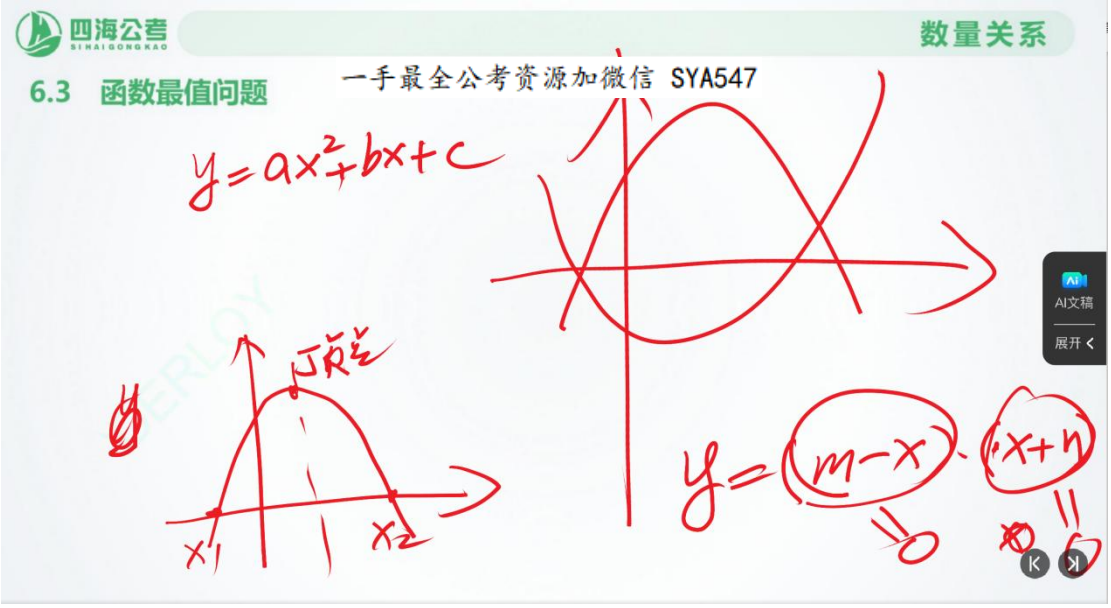
C．61　　D．62

【答案】A

【解析】20 个不同的数字即有 20 种不同的礼品，最不利情况为这 20 种礼品每种都被 2 人抽取到，这样再来一个人抽取任意一种礼品即可满足题目要求，则为 20×2＋1＝41 人，答案为 A。


四海公考 SIHAIGONGKAO
例题9（2023年浙江省考 47%）
某部门举行年会抽奖活动。抽奖箱里有80个抽奖券，共20个不同的数字，每个数字均出现4次，且分别对应一份礼品，不同的数字对应的礼品不同。每人当天限抽1次。那么最少多少人当天参加抽奖活动，才能保证至少有3人领取的礼品相同？
A．41
B．42
C．61
D．62
20×2+1
=41

6.3 函数最值问题



例题 10（2020 年江苏省考）

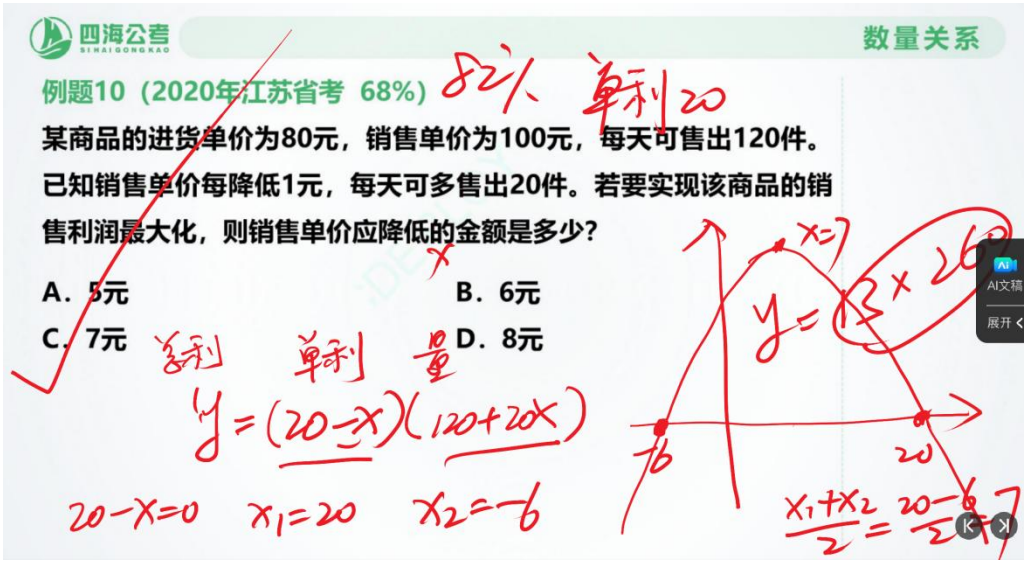
某商品的进货单价为 80 元，销售单价为 100 元，每天可售出 120 件。已知销售单价每降低 1 元，每天可多售出 20 件。若要实现该商品的销售利润最大化，则销售单价应降低的金额是多少？

A．5 元　　B．6 元

C．7 元　　D．8 元

【答案】C

【解析】总利＝单利×销量，商品现单利为 20，销量为 100，列出 y＝(20−x)(120+20x)，解出$x_1=20$，$x_2=-6$，$x=\frac{20+(-6)}{2}=7$，答案为 C。



例题 11（2022 年联考）

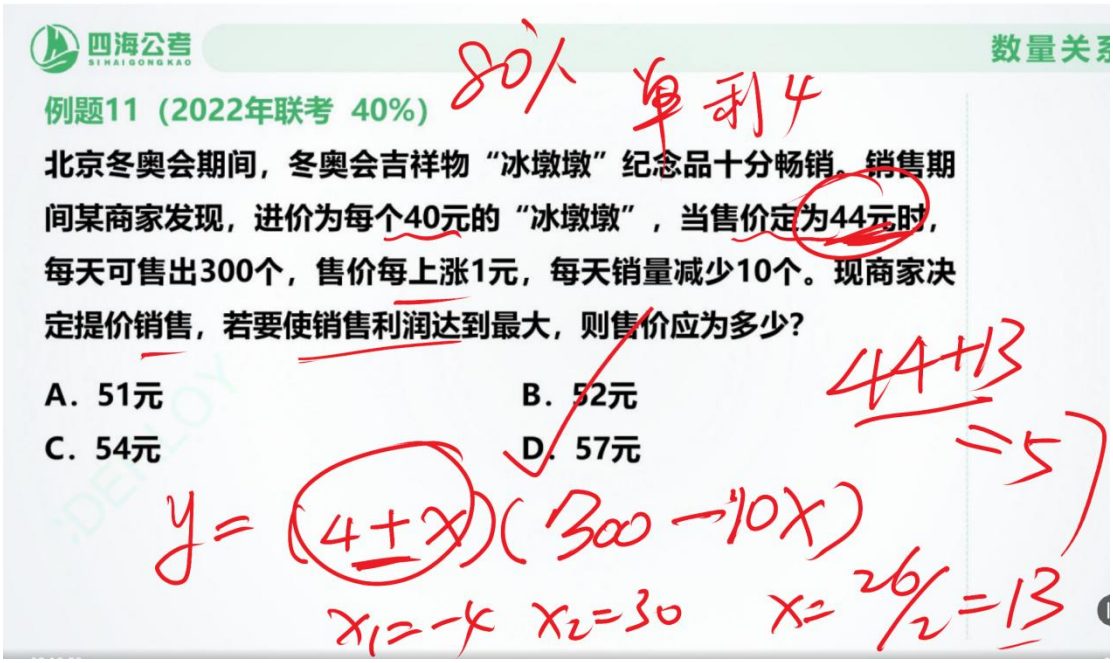
北京冬奥会期间，冬奥会吉祥物“冰墩墩”纪念品十分畅销。销售期间某商家发现，进价为每个 40 元的“冰墩墩”，当售价定为 44 元时，每天可售出 300 个，售价每上涨 1 元，每天销量减少 10 个。现商家决定提价销售，若要使销售利润达到最大，则售价应为多少？

A．51 元　　B．52 元

C．54 元　　D．57 元

【答案】D

【解析】总利＝单利×销量，商品现单利为 4，销量为 300，可列出方程：y＝(4+x)(300-10x)，解得$x_1=-4$，$x_2=30$，$x=\frac{30+(-4)}{2}=13$，则售价应为 44+13＝57，答案为 D。



例题 12（2025 年联考）

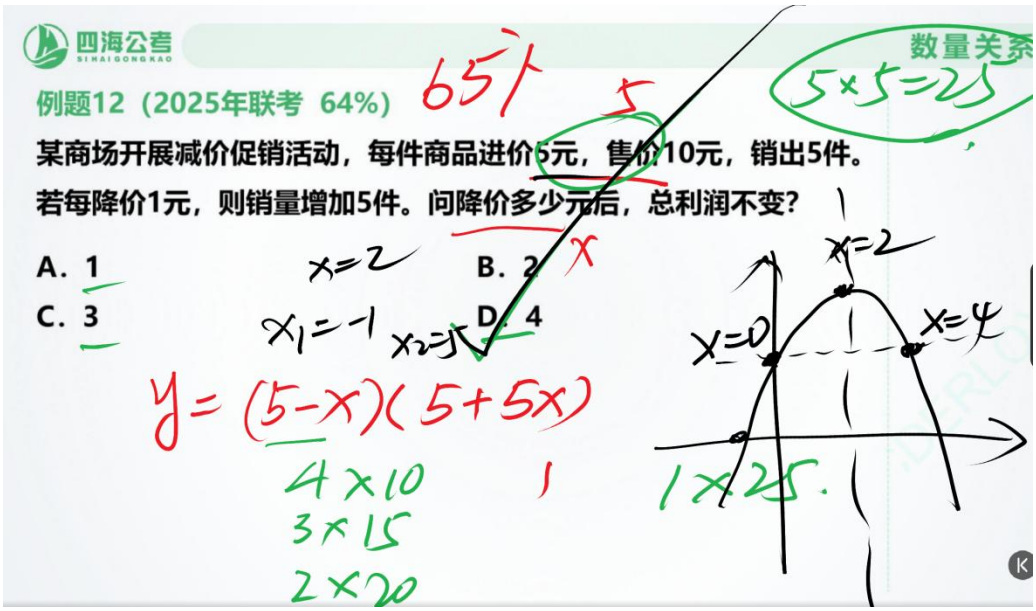
某商场开展减价促销活动，每件商品进价 5 元，售价 10 元，销出 5 件。若每降价 1 元，则销量增加 5 件。问降价多少元后，总利润不变？

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】D

【解析】总利＝单利×销量，商品现单利为 5，销量为 5，可列出方程：y＝(5-x)(5+5x)，可代入选项试解，定位到 D 选项；也可以求出 x＝2 时利润最大，则原先 x＝0，那么画出抛物线后可以知道 x＝4 时总利润不变，答案为 D。



例题 13（2019 年重庆市法检）

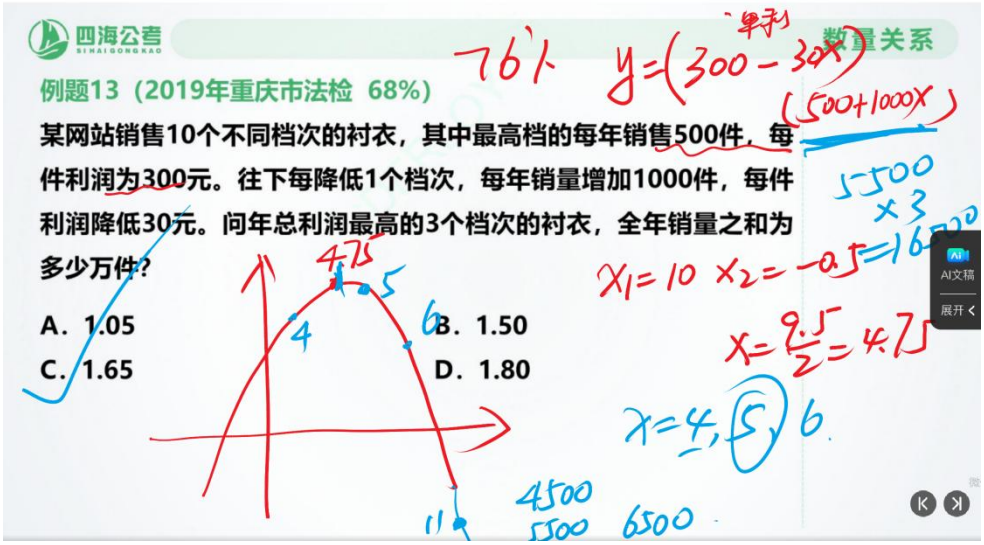
某网站销售 10 个不同档次的衬衣，其中最高档的每年销售 500 件，每件利润为 300 元。往下每降低 1 个档次，每年销量增加 1000 件，每件利润降低 30 元。问年总利润最高的 3 个档次的衬衣，全年销量之和为多少万件？

A．1.05　　B．1.50

C．1.65　　D．1.80

【答案】C

【解析】总利＝单利×销量，最高档现利润为 300，销量为 500，降低一个档次可列出方程：y＝(300-30x)(500+1000x)，解得$x_1=10$，$x_2=-0.5$，$x=\frac{10+(-0.5)}{2}=4.75$，可画出抛物线，又已知档次均为整数，故选取距离顶点（4.75）最近的 3 个档次，为【4 档、5 档、6 档】代入可得销量和为 500＋1000×4＋500+1000×5＋500＋1000×6＝1.65 万件，答案为 C。



例题 14（2024 年山东省考）

某线上店铺将进货单价为 8 元的商品按每件 10 元出售，每天可销售 100 件。店铺计划提高售价增加利润，若每件商品售价提高 1 元，每天销售量就要减少 10 件，为保证每天至少获利 350 元，问该商品售价应为多少？

A．不到 13 元　　B．13～15 元之间

C．15～17 元之间　　D．17 元以上

【答案】B

【解析】总利＝单利×销量，商品现单利为 2，销量为 100，可列出方程：y＝(2＋x)(100−10x)，解得$x_1=-2$，$x_2=10$，x＝$\frac{10+(-2)}{2}=4$，代入式子可得出单利为 2＋4＝6 元时，总利 y＝6×60＝360，此时售价为 16 元，符合最少获利 350 的要求，则选择含有售价 16 元的区间，答案为 B。

